诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

考试中心填写：

____年___月___日

考　试　用

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 线性代数 ；课程编码： 10503 试卷编号： A ；考试时间： 120 分钟

题　号	一	二(1~3)	二(4~5)	二(6~7)	三	四					总分
应得分	40	21	14	14	6	5					100
实得分											
评卷人											

一、填空题（每小题　4 分，共 40 分）

1. 设 $a_{31}a_{2k}a_{54}a_{1t}a_{43}$ 是 5 阶行列式中的一项，则当　k = 5 ，　t = 2 ，该项符号为正.

2. 设 $D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}$，则 $A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=$ ____,____

3. 设 A 是 3 阶矩阵，$|A|=3, A^*$ 是 A 的伴随矩阵，若交换　A 的第一行与第二行得矩阵 B，则 $|BA^*|=$ ____.____

4. 已知 4 阶方阵 A 满足关系式 $|A|=\frac{1}{2}$，　A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|(3A)^{-1}-2A^*|=$

32/81 .

5. 已知向量组 $\alpha_1=(1,3,2,0)^T, \alpha_2=(7,0,14,3)^T, \alpha_3=(2,-1,0,1)^T, \alpha_4=(5,1,6,2)^T,$ $\alpha_5=(2,-1,4,1)^T$，则该向量组的秩为　3 .

装订线（题目不得超过此线）

专业班级：

学号：

姓名：

6. 已知 $Q=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{bmatrix}$, P 为三阶非零矩阵，且满足 $PQ=0$， $t\neq 6$, 则 P 的秩 $r(P)=$____.___

7. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$为满秩矩阵，则直线 $l_1:\dfrac{x-a_3}{a_2-a_1}=\dfrac{y-b_3}{b_2-b_1}=\dfrac{z-c_3}{c_2-c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_2}{a_3-a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_3-b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_3-c_1}$ 的位置关系是 ____.____

8. 已知方程组 $\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$有无穷多解，则 $a=$ -2 .___

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+kx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩是 2, 则 $k=$ 3 .__

10. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\a+b&5&0\\-1&0&c\end{pmatrix}$是正定矩阵，则 $a=$ ___, $b=$ ___, $c=$ ___.

二、计算题（每小题 7 分，共 49 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&-3&4\\1&4&9&16\\1&8&-27&64\end{vmatrix}$.

2. 已知 $\alpha_1=(1,2,1,3)^T$， $\alpha_2=(4,-1,-5,-6)^T$，$\alpha_3=(-1,-3,-4,-7)^T$，$\alpha_4=(2,1,2,0)^T$， 求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩并求它的一个极大无关组 .

3. 已知矩阵 A 满足关系式 $A^2+2A-3E=0$. 求 $(A+4E)^{-1}$.

4. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 且满足 $AXB=AX+A^2B-A^2+B$, 求 X .

5. 设 $\alpha_1=(1,0,2,3)^T$, $\alpha_2=(1,1,3,5)^T$, $\alpha_3=(1,-1,a+2,1)^T$, $\alpha_4=(1,2,4,a+8)^T$, 及 $\beta=(1,1,b+3,5)^T$.

（1） a,b 为何值时 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示；

（2） a,b 为何值时 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一的线性表示 .

6. 设三维向量空间 R^3 的两个基为 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$，

$\beta_1=(1,0,1)^T,\beta_2=(0,1,-1)^T,\beta_3=(1,2,0)^T$.

（1）求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

（2）求 $\eta=(-1,2,1)^T$ 分别在两个基下的坐标 .

7. λ 取何值时，方程组 $\begin{cases}2x_1+\lambda x_2-x_3=1,\\ \lambda x_1-x_2+x_3=2,\\ 4x_1+5x_2-5x_3=-1\end{cases}$ 无解、有唯一解或有无穷多解？并在有无穷多解时写出方程组的通解 .

三、 设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$，经正交变换 $x = Qy$，化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$，求常数 α, β.（本题 6 分）.

四、证明题（本题 5 分）

设 A 是 m 行 n 列的实矩阵，且 $n < m$，证明： $A^T A$ 为正定矩阵的充要条件是 $r(A) = n$.